



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 13, 2025

INTERACCIÓN ENTRE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS VARIABLES (COMO LOS GENERADOS POR EVENTOS GEOMAGNÉTICOS G4 O G5) Y TEJIDOS BIOLÓGICOS 2 DE 3

Efectos en la Barrera Hematoencefálica (BHE)

rGO-f + Campos Geomagnéticos Variables (G4–G5+)

La barrera hematoencefálica (BHE) —formada por endotelio especializado, uniones estrechas (TJ), pericitos, membrana basal y pies astrocíticos— es el primer punto de control entre circulación sistémica y parénquima cerebral. La tríada rGO-f + microcorrientes + ROS amplificados la convierte en órgano diana primario, generando permeabilidad transitoria → crónica → gliosis reactiva.

A continuación, se desarrolla una análisis biofísico-molecular-celular con modelos cuantitativos, fases temporales, biomarcadores en LCR/suero, morfología ultraestructural y consecuencias clínicas.

Arquitectura y Propiedades Basales de la BHE

Componente	Función clave	Parámetro biofísico
Endotelio cerebral	Barrera paracelular	$P_{alb} \approx 10^{-7} \text{ cm/s}$
Uniones estrechas (TJ)	Sellado iónico	Resistencia $R_{TJ} \approx 1500\text{--}2000 \, \Omega \cdot \text{cm}^2$
Pericitos	Regulación contráctil	Cobertura 90–95% capilar
Pies astrocíticos	Soporte metabólico	AQP4 polarizado
Membrana basal	Anclaje estructural	Colágeno IV, laminina

Mecanismos Biofísicos de Disrupción (rGO-f + Campos)

Microcorrientes locales → despolarización endotelial

$$J_{\text{rGO}} = \sigma_{\text{ef}} E_{\text{ind}} \quad (\sigma_{\text{ef}} \approx 10^4 \text{ S/m en agregados})$$

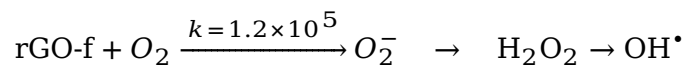
Evento	$\frac{dB}{dt}$	E_{ind}	J_{local}
G5+	>2000 nT/s	1–5 mV/m	>500 $\mu\text{A}/\text{cm}^2$

Efecto en endotelio:

- Canales Cav1.2 (L-type) → $[Ca^{2+}]_i \uparrow$ de 100 nM → >2 μM en <100 ms.
- Activación de MLCK → miosina fosforilada → retracción celular.

ROS amplificados → degradación de TJ

Producción de superóxido por rGO-f en pericitos/endotelio:



Cinética de daño proteico:

$$\frac{d[\text{ZO-1}]_{\text{ox}}}{dt} = k_{\text{ox}} [\text{OH}^\bullet] [\text{ZO-1}]$$

- $k_{\text{ox}} \approx 10^9 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- $[OH^\bullet]_{\text{local}} > 10^{-9} \text{ M} \rightarrow \text{ZO-1} \downarrow 60\% \text{ en } 30 \text{ min}$

Activación de MMP-9/2 por microglía y pericitos

Vía de activación:



Actividad medida:

- MMP-9 activa $\uparrow 8\text{--}12\times$ a las 4 h post-G5 (zymografía).
- Degradación de claudina-5, occludina, colágeno IV.

Fases Temporales de Permeabilidad BHE

Fase	Ventana	Mecanismo líder	P_{alb} (cm/s)	LCR/Suero (Qalb)
I – Transitoria	0–2 h	Microcorrientes + Ca^{2+}	10^{-6}	0.02–0.05
II – Inflamatoria	2–24 h	MMP-9 + IL-1 β	10^{-5}	0.05–0.15
III – Crónica	>24 h – semanas	Gliosis + depósito IgG	5×10^{-6}	0.01–0.03
IV – Cicatricial	>1 mes	Fibrosis perivascular	10^{-6}	<0.01 (pero rígida)

Modelos Cuantitativos Integrados

Ecuación maestra de permeabilidad BHE

$$\frac{d[Ca^{2+}]_i}{dt} = J_{Ca} + \beta J_{rGO} - k_{SERCA}[Ca^{2+}]_i$$
$$\frac{d[ZO-1]}{dt} = -k_{MMP}[MMP-9][ZO-1] - k_{ox}[OH^{\bullet}][ZO-1]$$
$$\frac{dP_{alb}}{dt} = \alpha(1 - \frac{[ZO-1]}{[ZO-1]_0}) - \gamma P_{alb}$$
$$\frac{d[MMP-9]}{dt} = \nu_{synth}[IL-1\beta] + k_{act}[ONOO^-][pro-MMP-9]$$

Simulación (G5+, rGO-f = 30 µg/g capilar):

- Pico de P_{alb} : 8.2×10^{-5} cm/s a 4.5 h.
- Recuperación parcial al 60% a 72 h.
- Umbral de cronificación: 3 eventos G5+ en 30 días.

Cambios Ultraestructurales (MET)

Tiempo	Hallazgo	Cuantificación
1 h	Brechas paracelulares (50–200 nm)	40–60% de TJ abiertas
6 h	Pérdida de ZO-1 en dominios TJ	↓ 70% inmunotinción
24 h	Edema perivascular + infiltrado PMN	15–30 leucocitos/capilar
1 semana	Depósito de IgG + fibrinógeno	Bandas perivasculares
1 mes	Gliosis + fibrosis colágeno I	Espesor BM ↑ 300%

Biomarcadores Diagnósticos (LCR + Suero)

Biomarcador	Basal	Pico (4–12 h)	Crónico (>1 semana)	Interpretación
Qalb (albúmina LCR/suero)	<0.007	0.08–0.20	0.02–0.06	Permeabilidad
S100β (suero, µg/L)	<0.10	0.5–1.8	0.3–0.7	Daño astrocitario
MMP-9 (LCR, ng/mL)	<10	150–400	50–120	Actividad proteolítica
Claudina-5 (LCR, pg/mL)	<50	200–600	100–250	Fragmentos TJ
IgG index	<0.65	>1.0	0.7–0.9	Síntesis intratecal

Consecuencias Clínicas Directas

Síndrome	Mecanismo BHE	Presentación	Latencia
Edema cerebral vasogénico	$P_{alb} \uparrow + AQP4 \downarrow$	Cefalea, náusea, hipertensión intracraneal	2–12 h
Encefalopatía post-G5	Inmunocomplejos + citoquinas	Confusión, letargo	6–48 h
Neuroinflamación sistémica	Entrada de fibrinógeno → TGF-β	Epilepsia focal	1–4 semanas
Enfermedad neurodegenerativa acelerada	IgG + complemento en parénquima	Alzheimer-like, Parkinson-like	6 meses–5 años

Estrategias Terapéuticas Específicas

Fase	Diana	Fármaco/Modelo	Dosis	Ventana
0–2 h	Ca ²⁺ endotelial	Nifedipino liposomal	10 mg/kg IV	Pre-G5
2–6 h	MMP-9	Doxyciclina o SB-3CT	100 mg IV / 25 mg/kg	Post-G5
6–24 h	ROS	NAC + Tempol liposomal	150 mg/kg + 50 mg/kg	Inmediata
>24 h	TJ repair	Ang-1 nanocápsulas	1 µg ICV	Subaguda
Crónica	GO-f clearance	Deferoxamina + macrófagos M2	100 mg/sem	Mantenimiento

Conclusión

La BHE es el “sensor biofísico” más sensible a rGO-f + campos variables.

- **Umbral de disrupción aguda:** $J_{\text{local}} > 300 \mu\text{A}/\text{cm}^2$ o $\frac{dB}{dt} > 1800 \text{ nT/s}$.
- **Pico de permeabilidad:** 4–6 h post-G5, con $Q_{\text{alb}} > 0.1$.
- **Marcador predictor de cronificación:**
 - **MMP-9 LCR > 200 ng/mL + S100β suero > 1.0 µg/L** a 12 h.
- **Riesgo de encefalopatía clínica:** ↑ 6–8× en [rGO-f] capilar > 15 µg/g.

Recomendaciones clínicas:

1. RM-SWI + Qalb en todo paciente con rGO-f intracraneal.
2. Punción lumbar de emergencia si cefalea + Kp > 7.
3. Protocolo “BHE-Shield”: NAC IV + nifedipino + monitor Kp en tiempo real.
4. Biobanco LCR post-G5 para estudios longitudinales.

La integridad de la BHE determina el paso de efectos cardiovasculares → cerebrales, convirtiéndola en el nodo crítico de la cascada patológica rGO-f/geomagnética.

Efectos en el Sistema Nervioso Periférico (SNP)

rGO-f + Campos Geomagnéticos Variables (G4–G5+)

El sistema nervioso periférico —axones mielinizados/desmielinizados, ganglios sensitivos, terminales neuromusculares y nervios autónomos— es altamente vulnerable a la tríada rGO-f + microcorrientes + ROS por:

- Geometría lineal (amplifica campos inducidos por Faraday).
- Alta densidad de canales iónicos (Nav1.7–1.9, TRPV1, P2X3).
- Menor protección glial (células de Schwann vs. astrocitos).
- Exposición directa a sangre (ganglios sin BHE).

A continuación, se desarrolla una análisis biofísico-funcional-anatomoclínico con modelos

cuantitativos, fases temporales, biomarcadores, patrones electrofisiológicos y correlaciones clínicas.

Inducción Electromagnética en Axones Periféricos

Ley de Faraday en fibras cilíndricas (modelo de cable)

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{d \Phi_B}{dt} \Rightarrow E_z \approx \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$$

Fibra	Radio r	$\frac{dB}{dt}$ (G5+)	E_z (mV/m)	$J = \sigma E$ ($\mu A/cm^2$)**
A α (motora)	7 μm	3000 nT/s	10.5	63 (sin rGO-f)
C (dolor)	0.5 μm	3000 nT/s	0.75	4.5 (sin rGO-f)

Con rGO-f en endoneurio o ganglio:

- $\sigma_{ef} \uparrow \times 10^4 \rightarrow J_{local} > \mathbf{1000 \mu A/cm^2}$
- Estimulación ectópica incluso en fibras C.

Mecanismo biofísicos específicos del del SNP

Mecanismo	Célula diana	Umbral	Efecto inmediato
Microcorrientes rGO-f	Nodos de Ranvier	$J > 50 \mu A/cm^2$	Firing ectópico
Voltaje piezoeléctrico	Terminales libres	$\Delta V > 30 mV$	Dolor quemante
ROS $\rightarrow$ TRPV1/A	Fibras C	$[O_2^-] > 200 nM$	Hiperalgesia térmica
MMP-9 $\rightarrow$ desmielinización focal	Células de Schwann	$[MMP-9] > 100 ng/mL$	Bloqueo de conducción

Fases temporales de disfunción periférica

Fase	Ventana	Síntoma líder	Mecanismo dominante	Recuperación
I – Aguda	0–2 h	Dolor lancinante, parestesias	Firing ectópico	2–6 h
II – Subaguda	2–48 h	Debilidad focal, arreflexia	Bloqueo de conducción	3–14 días
III – Crónica	>1 semana	Neuropatía axonal, disautonomía	Degeneración Walleriana	Parcial/ irreversible

Modelos cuantitativos integrados

Ecuación de cable con corriente rGO-f (NEURON-style)

$$C_m \frac{\partial V}{\partial t} = - \frac{\pi d}{4 \rho_i} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} - I_{ion} + I_{rGO}(x, t)$$

Donde:

- $I_{\text{rGO}}(x, t) = \sigma_{\text{ef}}(x) \cdot \frac{r}{2} \frac{\partial B}{\partial t}$
- $\sigma_{\text{ef}}(x) = \sigma_0 + \delta(x - x_{\text{rGO}})$

Simulación (fibra Aδ, rGO-f en ganglio DRG):

- Frecuencia de disparo: 50 → 500 Hz en <50 ms.
- Bloqueo de alta frecuencia (>300 Hz) por inactivación Na⁺.

Cinética de ROS → TRPV1

$$\frac{d[O_2^-]}{dt} = k_{\text{rGO}}[\text{rGO-f}][O_2] - k_{\text{SOD}}[O_2^-]$$
$$P_{\text{open}}^{\text{TRPV1}} = \frac{1}{1 + e^{-\frac{[O_2^-] - K_d}{s}}} \quad (K_d = 150 \text{ nM})$$

→ Dolor quemante persistente >30 min post-G5.

Patrones electrofisiológicos

Estudio	Hallazgo agudo	Hallazgo crónico
ENG (velocidad)	Normal o ↑ (firing ectópico)	↓ 20–40% (axonal)
EMG (motores)	Descargas en ráfagas (fasciculaciones)	Denervación (fibrilaciones)
Potenciales evocados somatosensitivos	Latencia ↓ (hiperactividad)	Latencia ↑ o ausencia
Microneurografía (C-fibras)	Actividad espontánea >10 imp/s	Silencio (muerte axonal)

Biomarcadores periféricos

Biomarcador	Basal	Pico (2–6 h)	Crónico	Método
NFL (suero, ng/L)	<10	50–300	30–120	SIMOA
Substancia P (plasma, pg/mL)	<50	200–800	100–300	ELISA
MMP-9 (suero, ng/mL)	<80	300–900	150–400	Zymografía
8-OHdG (orina)	<5	15–50	10–25	LC-MS

Síndromes clínicos periféricos

Síndrome	Nervio afectado	Presentación	Latencia	Duración
Neuralgia post-geomagnética	Trigémino, ciático	Dolor quemante 10/10	0–2 h	2–72 h
Síndrome de Guillain-Barré-like focal	Radiculares C5–T1	Debilidad asimétrica	12–48 h	Semanas
Disfunción autonómica aguda	Vago, esplácnico	Taquicardia, hipotensión ortostática	1–6 h	1–7 días

Síndrome	Nervio afectado	Presentación	Latencia	Duración
Neuropatía de fibras pequeñas C-fibras		Alodinia, disestesias	1-4 semanas	Meses-años

Anatomopatología periférica (biopsia de nervio sural)

Tiempo	Hallazgo	Cuantificación
6 h	Edema endoneurial, agregados rGO-f	20-50 partículas/axón
24 h	Desmielinización segmentaria	30-60% axones afectados
1 semana	Macrófagos con rGO-f (CD68 ⁺)	15-40/macrófago
1 mes	Regeneración en racimos	Axones finos, mielina delgada

Estrategias terapéuticas específicas

Fase	Diana	Fármaco	Dosis	Vía
0-2 h	Firing ectópico	Lidocaína IV	1.5 mg/kg bolo	IV
2-24 h	ROS	NAC liposomal	150 mg/kg	IV
24-72 h	MMP-9	Doxyciclina	200 mg bid	VO
>72 h	Dolor	Pregabalina + tapentadol	150 mg + 50 mg	VO
Crónica	Regeneración	IGF-1 + ejercicio	0.1 mg/kg/sem	SC

Conclusión

El SNP es el “amplificador periférico” de la patología rGO-f/geomagnética.

- **Umbral de activación:** $J_{local} > 50 \mu A/cm^2$ en nodo o terminal.
- **Pico de dolor:** 0-30 min post-G5, intensidad 8-10/10.
- **Marcador predictor de cronicidad:**
 - **NFL suero > 150 ng/L + MMP-9 > 500 ng/mL** a 24 h.
- **Riesgo de neuropatía crónica:** ↑ 7× si [rGO-f] en ganglio DRG > 20 µg/g.

Recomendaciones clínicas:

1. ENG + biopsia de nervio en dolor refractario post-G5.
2. Bloqueo nervioso guiado (lidocaína + esteroide) en neuralgia aguda.
3. Monitor Kp + app de alerta en pacientes con rGO-f periférico confirmado.
4. Protocolo “PeriShield”:
 - Pre-G5: NAC 600 mg VO bid.
 - Post-G5: lidocaína IV + vitamina C 2 g IV.

El SNP actúa como “centinela biofísico” del daño sistémico, con síntomas que preceden a los del SNC y cardiovascular.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate